

Demo 源文件说明

一、mod_firewall.c (内核)

1、函数 port_check:

- (1) 检测报文的源端口和目标端口是否与规则配置的一致，如一致，则返回 MATCH，否则返回 NMATCH。
- (2) 对于未配置的端口（即值为 0），则默认匹配所有的端口。

2、函数 ipaddr_check

- (1) 检测报文的源 IP 地址和目标 IP 地址是否与规则配置的一致，如一致，则返回 MATCH，否则返回 NMATCH。
- (2) 对于未配置的 IP 地址（即值为 0），则默认匹配所有的 IP 地址。

3、函数 icmp_check: 对 ping 报文 (ICMP 类型 0: Echo Request, ICMP 类型 8: Echo Reply) 进行控制

- (1) 检测 ICMP 报文的源 IP 地址和目标 IP 地址是否与规则配置的一致，如一致，则返回 NF_DROP，即将丢弃该报文。
- (2) 否则返回 NF_ACCEPT，即将放行该报文。

4、函数 tcp_check: 对 tcp 报文进行控制

- (1) 检测 tcp 报文的源和目的 IP 地址、源和目的端口是否与规则配置的一致，如一致，则返回 NF_DROP，即将丢弃该报文。
- (2) 否则返回 NF_ACCEPT，即将放行该报文。

5、函数 udp_check: 对 udp 报文进行控制

- (1) 检测 udp 报文的源和目的 IP 地址、源和目的端口是否与规则配置的一致，如一致，则返回 NF_DROP，即将丢弃该报文。
- (2) 否则返回 NF_ACCEPT，即将放行该报文。

6、函数 hook_func:

- (1) 该函数为注册到 Netfilter 挂钩点的 hook 函数
- (2) 解析报文类型 (icmp、tcp、udp)，并与控制规则进行匹配，如匹配到返回 NF_DROP，即将丢弃该报文；如不匹配，返回 NF_ACCEPT，即将放行该报文。

7、函数 write_controlinfo:

- (1) 该函数为注册的虚拟设备写操作处理函数，在应用层通过 write 系统调用往该设备写内容时，该函数被操作系统自动调用
- (2) 解析从应用层传递过来的一条控制规则：
controlled_protocol,controlled_saddr,controlled_daddr,controlled_srcport,controlled_dstport

8、函数 initmodule:

- (1) 注册 Netfilter 挂钩函数
- (2) 注册虚拟设备的写操作处理函数

9、函数 cleanupmodule:

- (1) 注销 Netfilter 挂钩函数
- (2) 注销虚拟设备

10、module_init: 为内核模块初始化函数，在内核模块插入时 (insmod)，由操作系统自动调用

11、module_exit: 为内核模块注销函数，在内核模块移除时 (rmmod)，由操作系统自动调用

二、configure.c (应用层) ——配置一条控制规则

1、函数 display_usage: 显示命令使用方法

2、函数 getpara: 解析命令所配置参数

- (1) 通过 getopt 函数逐个解析所配置的每个参数
- (2) 若某参数没配置，则设置默认值为 0，即不控制

3、函数 main: 为应用程序入口函数

- (1) 解析命令行参数，若某参数项未设置，赋默认值 0，即不控制
- (2) 函数 stat: 测试设备文件是否已经存在 (返回值为 0 为存在，-1 为不存在)
如设备文件不存在，则调用 system 函数 (system (mknod /dev/controlinfo c 124 0))

创建设备文件

其中: c 指定创建字符设备文件, 124 为主设备号, 0 为次设备号

- (3) 写设备文件，将一条控制规则传入内核